

DOKUMEN DESKRIPSI USE CASE (USE CASE DESCRIPTION)

Aplikasi: KuroFin - Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Java dan SQLite

Versi: 1.0

1. Manajemen Transaksi

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-01
Nama Use Case	Melihat Dashboard & Ringkasan Saldo
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menampilkan ringkasan saldo terkini, akumulasi pemasukan, pengeluaran, serta ringkasan status batas pengeluaran saat aplikasi dibuka.
Kondisi Awal	Aplikasi KuroFin berhasil dijalankan dan koneksi ke SQLite aktif.
Kondisi Akhir	Pengguna melihat saldo total, total pemasukan, total pengeluaran, dan status anggaran terkini.

Alur Utama	1. Pengguna membuka aplikasi KuroFin. 2. Sistem mengambil data transaksi dari basis data SQLite. 3. Sistem menghitung saldo total (total pemasukan - total pengeluaran). 4. Sistem menampilkan ringkasan data di Dashboard Utama.
Alur Alternatif	3a. Basis data belum memiliki transaksi: Sistem menampilkan saldo Rp 0. 2a. Gagal membaca file: Sistem memunculkan pesan kesalahan akses basis data.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-02
Nama Use Case	Mencatat Transaksi Baru
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menginput data transaksi baru berupa pemasukan atau pengeluaran ke dalam sistem.

Kondisi Awal	Form input transaksi terbuka dan minimal satu kategori transaksi telah tersedia.
Kondisi Akhir	Transaksi tersimpan secara permanen di SQLite dan saldo total terbaru.
Alur Utama	1. Pengguna membuka form input dan mengisi rincian transaksi (tanggal, jenis, kategori, nominal, keterangan). 2. Pengguna menekan tombol "Simpan". 3. (Include UC-06) Sistem memvalidasi input. 4. Sistem menyimpan transaksi ke tabel SQLite (auto-commit). 5. (Include UC-07) Sistem memperbarui saldo otomatis. 6. (Extend UC-11) Jika pengeluaran, sistem mengevaluasi batas anggaran. 7. Sistem menampilkan notifikasi sukses.
Alur Alternatif	3a. Input tidak valid: Sistem menampilkan pesan peringatan error, data tidak disimpan.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-03

Nama Use Case	Melihat Riwayat Transaksi
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menampilkan seluruh daftar riwayat transaksi keuangan yang tersimpan dalam format tabel.
Kondisi Awal	Aplikasi terhubung ke file basis data SQLite.
Kondisi Akhir	Daftar transaksi tertampil secaraurut dari tanggal terbaru.
Alur Utama	1. Pengguna membuka menu Riwayat Transaksi. 2. Sistem mengambil rekaman transaksi dari SQLite. 3. Sistem mengurutkan data berdasarkan tanggal transaksi terbaru (descending). 4. Sistem menampilkan daftar transaksi pada tabel antarmuka.
Alur Alternatif	2a. Belum ada transaksi: Tabel kosong dengan keterangan "Belum ada transaksi".

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-04

Nama Use Case	Mengubah Data Transaksi
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Melakukan penyuntingan data pada transaksi yang telah tersimpan.
Kondisi Awal	Pengguna memilih salah satu baris transaksi dari daftar.
Kondisi Akhir	Data transaksi berhasil diperbarui di SQLite dan saldo disesuaikan.
Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol "Edit" pada transaksi terpilih. 2. Sistem memuat rincian ke form edit. 3. Pengguna mengubah data lalu menekan "Simpan Perubahan". 4. (Include UC-06) Sistem memvalidasi input. 5. Sistem memperbarui data di SQLite. 6. (Include UC-07) Sistem menghitung ulang saldo. 7. Sistem menampilkan pesan sukses.
Alur Alternatif	4a. Nilai tidak valid: Sistem memunculkan error validasi, data lama dipertahankan.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-05
Nama Use Case	Menghapus Data Transaksi
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menghapus catatan transaksi tertentu dengan konfirmasi.
Kondisi Awal	Terdapat transaksi yang dipilih pada tabel transaksi.
Kondisi Akhir	Transaksi terhapus dari SQLite dan saldo diperbarui.
Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol "Hapus" pada data terpilih. 2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan. 3. Pengguna memilih "Ya". 4. Sistem menghapus rekaman dari SQLite. 5. (Include UC-07) Sistem memperbarui saldo otomatis.
Alur Alternatif	3a. Pengguna menekan "Tidak": Dialog ditutup, data tetap utuh.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-06
Nama Use Case	Validasi Input & Kategori <i>(Included)</i>
Aktor	Sistem
Deskripsi	Memeriksa kepatuhan data sebelum disimpan (nominal > 0, tipe angka benar, kategori terdaftar).
Kondisi Awal	Form transaksi disubmit oleh pengguna.
Kondisi Akhir	Data dinyatakan valid dan siap diproses ke SQLite.
Alur Utama	1. Sistem memeriksa validitas kategori. 2. Sistem memeriksa apakah nominal > 0. 3. Sistem mengembalikan status valid ke proses pemanggil.
Alur Alternatif	1a/2a. Validasi gagal: Proses dihentikan, pesan error ditampilkan.

Komponen	Deskripsi
-----------------	------------------

Use Case ID	UC-07
Nama Use Case	Pembaruan Saldo Otomatis <i>(Included)</i>
Aktor	Sistem
Deskripsi	Menghitung ulang total saldo otomatis saat ada perubahan transaksi.
Kondisi Awal	Terjadi perubahan data transaksi di database SQLite.
Kondisi Akhir	Nilai saldo di antarmuka sinkron dengan basis data.
Alur Utama	1. Sistem menjumlahkan total pemasukan dan pengeluaran. 2. Sistem menghitung selisih (Pemasukan - Pengeluaran). 3. Sistem memperbarui nilai label saldo pada Dashboard.

2. Manajemen Kategori

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-08
Nama Use Case	Mengelola Kategori Transaksi

Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menambah, mengubah nama, dan menghapus kategori transaksi.
Kondisi Awal	Halaman Manajemen Kategori dibuka.
Kondisi Akhir	Daftar kategori diperbarui di basis data SQLite.
Alur Utama	Tambah: Pengguna input nama kategori -> klik "Tambah" -> simpan ke DB. Ubah: Pilih kategori -> ubah nama -> klik "Ubah" -> update DB. Hapus: Pilih kategori -> klik "Hapus" -> sistem cek relasi -> konfirmasi hapus -> hapus dari DB.
Alur Alternatif	Hapus 2a. Kategori digunakan transaksi aktif: Sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan.

3. Batas Pengeluaran (Budget Limit) & Notifikasi

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-09
Nama Use Case	Mengatur Batas Pengeluaran

Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menentukan nominal batas maksimal pengeluaran (total/kategori) per periode.
Kondisi Awal	Halaman Pengaturan Batas dibuka.
Kondisi Akhir	Batas anggaran baru tersimpan di SQLite.
Alur Utama	1. Pengguna memilih target batas dan periode (Harian/Mingguan/Bulanan). 2. Pengguna menginput nominal > 0. 3. Pengguna menekan "Simpan". 4. Sistem menyimpan aturan batas anggaran ke SQLite.
Alur Alternatif	2a. Nominal $\leq$ 0: Sistem memunculkan notifikasi peringatan.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-10
Nama Use Case	Memperbarui atau Menghapus Batas

Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Mengubah atau menghapus aturan batas pengeluaran yang ada.
Kondisi Awal	Terdapat data batas pengeluaran yang terdaftar.
Kondisi Akhir	Aturan batas diperbarui/dihapus di SQLite.
Alur Utama	1. Pengguna memilih aturan batas. 2. Jika Ubah: Ubah nominal/periode -> klik "Perbarui". 3. Jika Hapus: Klik "Hapus" -> konfirmasi -> sistem menghapus aturan.
Alur Alternatif	3a. Batal hapus: Konfirmasi ditolak, data tetap utuh.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-11
Nama Use Case	Menampilkan Notifikasi Budget Alert (<i>Extended</i>)
Aktor	Sistem

Deskripsi	Menampilkan pop-up saat pengeluaran mendekati/melampaui batas.
Kondisi Pemicu	Akumulasi pengeluaran $\geq 80\%$ (peringatan) atau $> 100\%$ (overbudget) dari batas pada UC-02.
Alur Utama	1. Sistem menghitung akumulasi total pengeluaran. 2. Jika $\geq 80\%$ & $\leq 100\%$: Tampil pop-up peringatan mendekati batas. 3. Jika $> 100\%$: Tampil pop-up peringatan merah overbudget. 4. Pengguna menekan "OK".

4. Laporan Keuangan

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-12
Nama Use Case	Melihat Laporan Keuangan
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menampilkan rekapitulasi keuangan dan rincian per kategori.
Kondisi Awal	Halaman Laporan dibuka.

Kondisi Akhir	Tabel rekapitulasi sesuai periode tampil di layar.
Alur Utama	1. Pengguna memilih filter periode (Harian/Mingguan/Bulanan). 2. Klik "Tampilkan Laporan". 3. Sistem query agregasi dari SQLite. 4. Sistem merender tabel pemasukan, pengeluaran, dan saldo.
Alur Alternatif	3a. Data kosong: Sistem menampilkan pesan tidak ada transaksi.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-13
Nama Use Case	Melihat Grafik Tren Keuangan
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Memvisualisasikan tren data dalam bentuk chart (grafik).
Kondisi Awal	Berada di Halaman Laporan/Dashboard.
Kondisi Akhir	Grafik berhasil dirender.

Alur Utama	1. Pengguna memilih tampilan grafik. 2. Sistem mengambil data dari SQLite. 3. Sistem memunculkan visualisasi grafik garis/batang.
Alur Alternatif	2a. Data kosong: Grafik ditampilkan kosong/datar.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-14
Nama Use Case	Mengekspor Laporan Keuangan (<i>Extended</i>)
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Mengunduh data laporan ke berkas PDF/CSV.
Kondisi Pemicu	Pengguna berada di UC-12 dan menekan tombol Ekspor.

Alur Utama	1. Pengguna menekan "Ekspor Laporan (PDF/CSV)". 2. Sistem membuka <i>file chooser</i>. 3. Pengguna memilih lokasi dan nama file. 4. Sistem mengonversi data dan menulis file ke disk lokal.
Alur Alternatif	4a. Gagal menulis file: Sistem memunculkan error ekspor (disk penuh/akses ditolak).

5. Manajemen Basis Data (SQLite)

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-15
Nama Use Case	Melakukan Backup Basis Data Lokal
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Menyalin berkas .db aktif ke media penyimpanan lokal.
Kondisi Awal	Aplikasi berjalan dan terhubung ke SQLite.
Kondisi Akhir	Salinan file database tersimpan di lokasi tujuan.

Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol "Backup Basis Data". 2. Sistem membuka <i>file chooser</i>. 3. Pengguna memilih lokasi penyimpanan. 4. Sistem menyalin file *.db ke lokasi tujuan. 5. Menampilkan konfirmasi berhasil.
Alur Alternatif	4a. Penyalinan gagal: Notifikasi kegagalan backup.

Komponen	Deskripsi
Use Case ID	UC-16
Nama Use Case	Melakukan Restore Basis Data Lokal
Aktor	Pengguna (User)
Deskripsi	Mengembalikan data dari berkas .db cadangan.
Kondisi Awal	Pengguna memiliki file backup .db yang valid.
Kondisi Akhir	Data aplikasi tergantikan oleh data backup.

Alur Utama	1. Pengguna menekan "Restore Basis Data". 2. Menyetujui konfirmasi penyimpanan data. 3. Memilih file <code>.db</code> melalui <i>file chooser</i>. 4. Sistem menggantikan file database aktif dan restart koneksi. 5. Data antarmuka dimuat ulang dan tampil pesan sukses.
Alur Alternatif	3a. File rusak (corrupted): Sistem menampilkan error file tidak valid, proses dibatalkan.